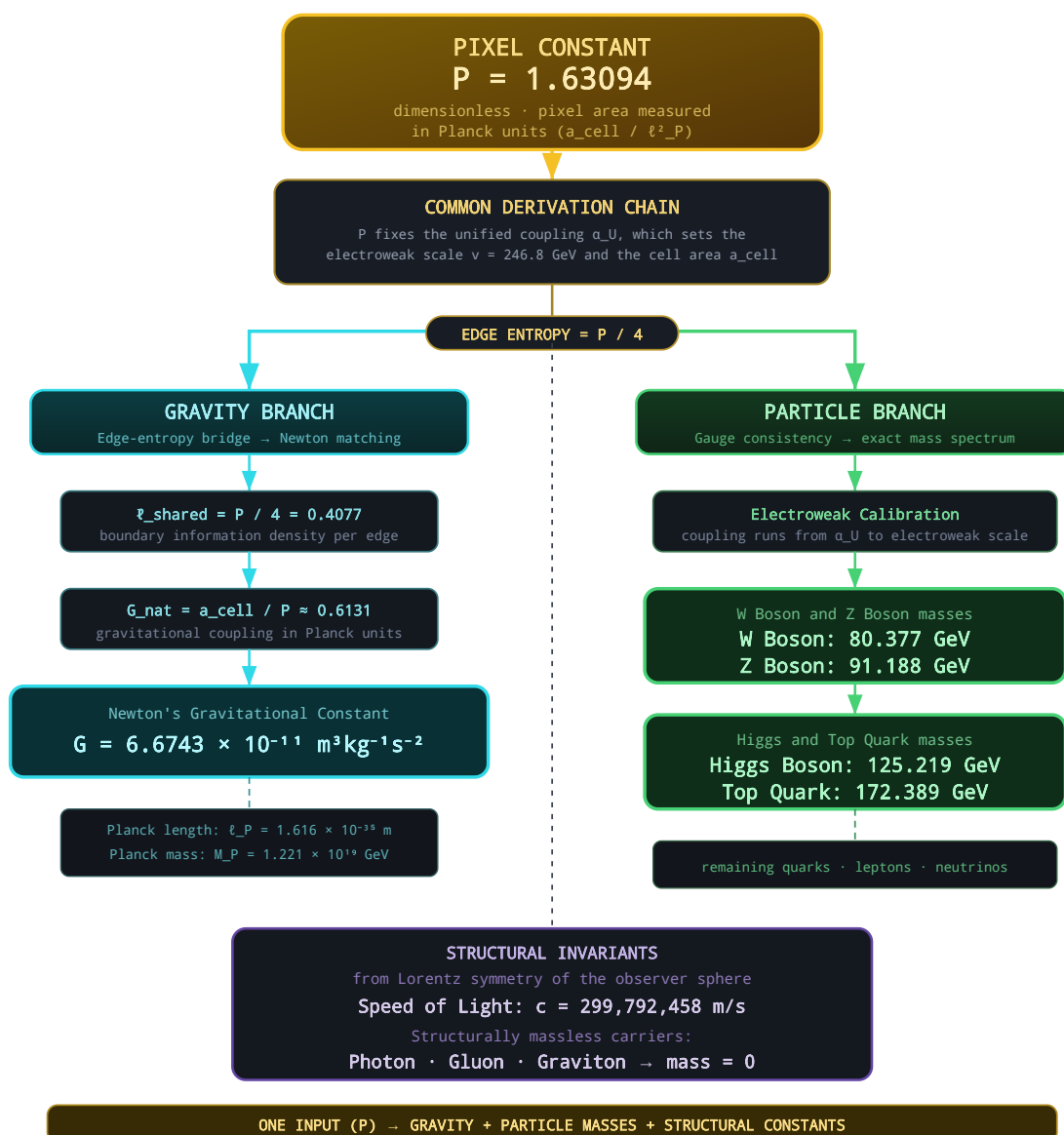


ОБЪЕДИНЯЯ ОБЕ КНИГИ

Объединение

Главный результат объединения физических теорий: одна безразмерная константа — площадь пикселя $\mathcal{P} = a_{\text{ячейка}} / \ell_P^2 = 1,63094$ — определяет как силу гравитации, так и массы фундаментальных частиц. Это не симуляция и не предположение, а результат.

ОДНА КОНСТАНТА → ГРАВИТАЦИЯ + МАССЫ ЧАСТИЦ



Пиксельная константа P определяет спектр масс электрослабых частиц и частиц Хиггса (правая ветвь) и, через мост краевой энтропии, гравитационную постоянную Ньютона G (левая ветвь). Скорость света и безмассовые частицы структурно возникают из лоренцевой симметрии сферы наблюдателей.

В [учебнике по теории гравитации](#) → О. П. Х. выводит уравнение Эйнштейна, закон всемирного тяготения Ньютона и все законы классической механики из пяти аксиом о наблюдателях. В

[учебнике по Стандартной модели](#) → О. П. Х. выводит точное описание частиц, калибровочную группу и спектр масс.

Обе стороны физики — гравитация и массы частиц — восходят к одному безразмерному числу.

Объединение — гравитация и массы частиц из одной константы

Проблема объединения

В стандартной физике гравитация и мир элементарных частиц описываются совершенно разными теориями.

Общая теория относительности описывает гравитацию с помощью искривления пространства-времени, подчиняющегося закону всемирного тяготения Ньютона. $G = 6.674 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$.

Стандартная модель описывает частицы и взаимодействия с помощью квантовой теории поля, в которой используются константы связи, такие как $\alpha_{\text{em}} \approx 1/137$ и массы частиц, такие как $M_W = 80.377 \text{ ГэВ}$.

Эти две теории используют разные математические методы, разные константы и, как известно, не согласуются друг с другом. «Объединение квантовой механики и гравитации» — главная нерешенная проблема теоретической физики на протяжении почти целого столетия.

ОРН решает эту проблему, показывая, что **обе системы отсчёта возникают из одной и той же микроскопической структуры** — пикселизированного экрана наблюдателя — и что ими обеими управляет одна и та же калиброванная константа.

Постоянная пикселя $\mathcal{P}$

Экран наблюдателя имеет конечное разрешение. Каждый «пиксель» — наименьшая различимая область — имеет безразмерную площадь.

$$\mathcal{P} = 1.63094$$

Это число представляет собой отношение физической площади ячейки к a_{cell} в область Планка ℓ_P^2 . Это единственный калиброванный входной параметр теории. Все остальное следует из аксиом и этого единственного числа.

Подумайте вот о чем: $\mathcal{P}$ показывает, «сколько планковских областей помещается в один пиксель». Зная размер пикселя, вы узнаете разрешение квантовой информационной сетки (которое определяет физику элементарных частиц) и энтропию на единицу площади (которая определяет гравитацию).

Общая цепочка выводов

Обе ветви — гравитация и частицы — начинаются с одних и тех же выводов. Из $\mathcal{P}$ Сначала ОРН создает:

1. **Унифицированная муфта** $\alpha_U = 0.04112$, полученное из уравнения замыкания пикселей.
2. **Показатель трансмутации** $t_{\text{tr}} = 2\pi / [(N_c + 1)\alpha_U] = 38.196$, которая определяет, насколько электрослабая шкала находится ниже клеточной энергии.
3. **Электрослабый вакуум** $v = E_{\text{cell}} \cdot e^{-t_{\text{tr}}} = 246.8 \text{ ГэВ}$ — вакуумное математическое ожидание поля Хиггса.

4. **Энтропия края** $\bar{\ell} = \mathcal{P}/4 = 0.4077$ — плотность энтропии вдоль границы, где сходятся два участка наблюдения.

Последняя величина — это **узел объединения ключей**. Энтропия ребра $\mathcal{P}/4$ появляется как в разделе физики элементарных частиц, так и в разделе гравитации.

Раздел физики элементарных частиц: от $\mathcal{P}$ к вопросу о массах бозонов

Что касается частиц, то общая цепочка выводов приводит к электрослабой калибровке, которая позволяет получить точные калибровочные взаимодействия на уровне Z-бозона:

$$\alpha_2(M_Z) = 0.03378, \quad \alpha_Y(M_Z) = 0.01013$$

Эти муфты в сочетании с вакуумным насосом v , сразу же укажите массы бозонов W и Z:

$$M_W = v\sqrt{\pi\alpha_2} = 80.377 \text{ GeV} \quad M_Z = v\sqrt{\pi(\alpha_2 + \alpha_Y)} = 91.188 \text{ GeV}$$

Затем ветвь критического луча дает следующий результат:

$$M_H = 125.219 \text{ GeV} \quad (\text{Higgs boson}) \quad m_t = 172.389 \text{ GeV} \quad (\text{top quark})$$

Все четыре массы зафиксированы $\mathcal{P}$ Только они (плюс структурные аксиомы). Никакой подгонки, никакой настройки свободных параметров. Уравнение закрытия пикселя имеет одно решение, и оно дает такие значения.

АНАЛОГИЯ: КАМЕРТОН.

Представьте себе камертон, форма которого определяет как высоту тона (частоту звука), так и цвет света, который он излучает при нагревании. В классической физике это были бы несвязанные между собой свойства, описываемые несвязанными между собой уравнениями. В теории относительности, $\mathcal{P}$

и из этой единственной формы вытекают и гравитационное взаимодействие, и массы частиц — как из одной вилки, из которой рождаются и звук, и свет.

The Gravity Branch: From $\mathcal{P}$ to Newton's Constant

On the gravity side, the same edge entropy $\bar{\ell}_{\text{shared}} = \mathcal{P}/4$ enters Newton matching through the **edge-entropy bridge**:

$$G = \frac{a_{\text{cell}}}{4\bar{\ell}_{\text{shared}}}$$

Since $\bar{\ell}_{\text{shared}} = \mathcal{P}/4$, this simplifies to:

$$G_{\text{nat}} = \frac{a_{\text{cell}}}{\mathcal{P}}$$

This is the Planck area: $\ell_P^2 = a_{\text{cell}}/\mathcal{P}$. Converting to SI units using the local readout package ($c, \hbar$):

$$G_{\text{SI}} = \frac{c^3 a_{\text{cell}}}{\hbar \mathcal{P}} = 6.6743 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ kg}^{-1} \text{ s}^{-2}$$

This is Newton's gravitational constant — derived, not assumed.

WHAT DOES "EDGE-ENTROPY BRIDGE" MEAN IN PLAIN LANGUAGE?

Where two observer patches meet, they share a boundary. The amount of information encoded along that boundary (the "edge entropy") determines two things simultaneously: (1) how strongly gravity acts (because entropy-per-area IS the gravitational coupling, via the Bekenstein-Hawking formula), and (2) how the gauge couplings run (because the same entropy density controls the pixel-closure equation that calibrates particle physics). The edge entropy is the bridge between the two sides.

The Speed of Light

The speed of light $c = 299,792,458$ m/s is **not** derived from $\mathcal{P}$. It emerges structurally from the Lorentz branch: once OPH closes the BW identification, there is exactly one invariant causal speed for all observer patches. The SI numerical value is then a unit convention, not a second physical input. So c is a **structural invariant** of the framework, independent of $\mathcal{P}$.

Similarly, the massless carriers — the photon (γ), gluon (g), and graviton ($G_{\mu\nu}$) — have zero mass as a structural consequence of their respective gauge symmetries. Their masses are **symmetry-protected**: no value of $\mathcal{P}$ could make them massive without breaking the consistency conditions.

What This Means

BRANCH	WHAT $\mathcal{P}$ DETERMINES	MECHANISM
Particle masses	M_W, M_Z, M_H, m_t	Gauge consistency on the observer screen (electroweak calibration chain)
Gravity	G, ℓ_P, M_P	Edge-entropy bridge: boundary information density sets the gravitational coupling
Structural	$c, m_\gamma = 0, m_g = 0, m_G = 0$	Lorentz branch symmetry (independent of $\mathcal{P}$)

The crucial insight: the **same edge-entropy quantity $\mathcal{P}/4$** that closes the pixel-closure equation (fixing the gauge couplings and particle masses) also enters Newton matching (fixing G). This is not a coincidence or a fit — it is a structural consequence of the fact that both sides describe the same underlying object: the information boundary between overlapping observer patches.

Why This Is Different from Other Unification Attempts

Most approaches to unifying gravity and quantum mechanics (string theory, loop quantum gravity, etc.) start with spacetime and try to quantize gravity, or start with quantum mechanics and try to build spacetime from it. OPH does neither. It starts with **observers**

and their consistency conditions, and both gravity and quantum mechanics emerge as consequences.

The key differences:

No extra dimensions. OPH works in the physical 3+1 dimensions. The observer's screen is S^2 — a two-dimensional sphere in ordinary three-dimensional space.

No new particles. The particle content is exactly the Standard Model. No supersymmetric partners, no extra gauge bosons, no hidden sectors.

One constant. The entire quantitative output — G , M_W , M_Z , M_H , m_t , and all downstream values — traces to a single dimensionless number $\mathcal{P} = 1.63094$.

SUMMARY

The pixel constant $\mathcal{P} = 1.63094$ is the single calibrated input of OPH.

From $\mathcal{P}$, the particle branch derives $M_W = 80.377$ GeV, $M_Z = 91.188$ GeV, $M_H = 125.219$ GeV, and $m_t = 172.389$ GeV.

From the same $\mathcal{P}$, the gravity branch derives $G = 6.6743 \times 10^{-11} \text{ m}^3\text{kg}^{-1}\text{s}^{-2}$.

The unification node is the edge entropy $\mathcal{P}/4$: the same boundary-information quantity enters both the particle-physics calibration and Newton matching.

The speed of light c and massless carriers are structural invariants, independent of $\mathcal{P}$.

OPH unifies gravity and quantum mechanics without extra dimensions, new particles, or additional free parameters.

[Read Book 1: Gravity →](#)

[Read Book 2: Standard Model →](#)